CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Le théorème de Cantor

Énoncé

Soit E un ensemble et $f : E \to \mathcal{P}(E)$.

1. On pose $D = \{x \in E : x \notin f(x)\}$. Montrer que D n'a pas d'antécédent par f.
2. En déduire qu'aucune application de E dans $\mathcal{P}(E)$ n'est surjective.
3. Illustrer avec $E = \{1, 2, 3\}$ et $f(1) = \{1, 2\}$, $f(2) = \emptyset$, $f(3) = \{1, 3\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x)$ est une partie de E : on peut se demander si $x \in f(x)$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'il y a « plus » de parties que d'éléments.

Corrigé

1. L'argument diagonal

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $a \in E$ avec $f(a) = D$. On se demande si a appartient à D. Par définition de D (« les x qui n'appartiennent pas à leur image ») :

$$a \in D \iff a \notin f(a).$$

Or $f(a) = D$, donc $a \notin f(a) \iff a \notin D$. En enchaînant : $a \in D \iff a \notin f(a) \iff a \notin D$. Une affirmation équivalente à sa négation : c'est absurde. Donc D n'est l'image d'aucun élément de E.

2. Pas de surjection

Pour une application $f : E \to \mathcal{P}(E)$ quelconque, la partie D construite en Q1 est un élément de $\mathcal{P}(E)$ qui n'a pas d'antécédent. Donc f n'est pas surjective.

> Aucune application $E \to \mathcal{P}(E)$ n'est surjective.

Pour E fini à n éléments, c'est cohérent avec $\operatorname{card} \mathcal{P}(E) = 2^n > n$; pour $E = \mathbb{N}$, cela montre que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.

3. Un exemple

On teste chaque élément : appartient-il à son image ?

- $f(1) = \{1, 2\}$: $1 \in f(1)$, donc $1 \notin D$.
- $f(2) = \emptyset$: $2 \notin f(2)$, donc $2 \in D$.
- $f(3) = \{1, 3\}$: $3 \in f(3)$, donc $3 \notin D$.

Ainsi $D = \{2\}$, qui n'est en effet ni $\{1, 2\}$, ni $\emptyset$, ni $\{1, 3\}$: ce n'est pas une valeur de f.

Le piège

Croire que l'argument ne marche que pour E infini : il est valable pour tout ensemble, même vide ($\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$).

La méthode

Argument diagonal : construire un objet qui diffère de chaque $f(x)$ « à l'endroit x ».

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.